

评阅人

实验成绩

中南大学

自动化学院本科生实验报告

过程控制技术与系统 课程实验报告

专业自动化卓越人才培养 班级自动化 T2301 姓名马志远 学号8210232303

预定时间11周 星期五 节次九十节 实际实验时间11周 星期五 节次九十节

地点 信息楼 310 台号 7 授课教师 徐晓东 指导教师 徐晓东

实验名称：二阶对象动、静态性能测试及建模

一、实验配置与目的要求

（一）实验设备与仪器配置

本实验基于过程控制综合实验平台展开。硬件部分主要包含：可调节有机玻璃水箱系统（内含上、中、下三级容腔，本实验主要启用中水箱与下水箱）、电动调节阀单元（配有伺服放大器与反馈角位移变送器）、扩散硅式压力液位变送器（检测当前液位高度并转换为标准电信号）。

控制显示终端采用 NHR-5300 系列单回路人工智能调节仪负责主控制输出，NHR-5200 系列多路巡检仪作为辅助数据采集，无纸记录仪用于高频记录暂态阶跃响应曲线，整体构成一个闭环可测的工业级过程控制模拟系统。

（二）实验目的与学习要求

- 深入理解双容串联液位控制系统的物理构成、物料平衡机理及信号流向关系，建立多容过程控制的感性认识。
- 掌握测定工业过程对象静、动态特性的标准试验流程，学习如何通过开环阶跃测试获取过程通道特征。
- 掌握基于时域实验数据的系统辨识方法，学习利用两点法在仿真平台中重构对象的二阶惯性加纯滞后（SOPDT）传递函数。

- 分析容量滞后与纯滞后对控制回路稳定性的定性影响，探索串级控制或微分调节在多容滞后系统中的必要性。

二、控制系统工作原理与数学模型理论

（一）动力执行机构工作原理

电子式电动调节阀由调节机构、执行机构以及伺服放大器共同构成。来自调节仪的电流控制信号 I_i 作为伺服放大器的输入，与反馈角位移信号 I_f 进行实时比较。其偏差经功率放大后驱动两相伺服电机旋转，通过减速器改变调节阀的阀门开度。

当位置反馈信号 I_f 与控制信号 I_i 达到平衡时，电机停止运转，此时阀门开度稳定在与输入电流信号成正比的位置。因此，在一定工作范围内，可将电动执行机构简化为一个比例环节。该调节阀接收的控制信号标准为 4-20mA 直流电流，对应阀门开度范围为 0% 至 100%。

（二）对象静态特性定义

- 静态特性：指系统处于稳态平衡时，被控对象输入量（调节阀开度）与输出量（被控液位值）之间的静态函数对应关系。
- 动态特性与阶跃响应测试法：描述输入量发生随时间变化的扰动时，输出量的暂态演变过程。本实验在系统处于某一开环初始稳态时，在调节阀输入端施加一步跃激励，通过传感器与记录仪测取输出响应曲线，如图 1 所示。

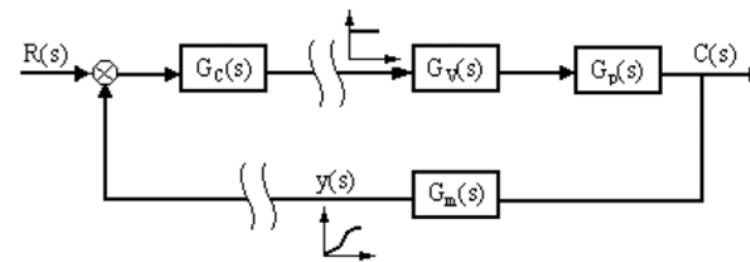


图 1 阶跃响应测试法原理框图

（三）双容液位系统的机理建模推导

为了阐明二阶物理模型的数学源头，本节对非关联双容水箱进行物料平衡关系推导。设中水箱（2#）与下水箱（3#）的横截面积分别为 A_2 和 A_3 ，液位高度分别为 $h_2(t)$ 和 $h_3(t)$ 。

设流入 2# 水箱的体积流量为 $q_{in}(t)$ ，自 2# 流入 3# 水箱的流量为 $q_{12}(t)$ ，3# 水箱的排空流量为 $q_{out}(t)$ 。假设出水阀门工作在线性流动区，其等效阻力分别为 R_2 和 R_3 。根据质量守恒定律，两级水箱的动态微分方程为：

$$\begin{cases} A_2 \frac{dh_2(t)}{dt} = q_{in}(t) - q_{12}(t) \\ A_3 \frac{dh_3(t)}{dt} = q_{12}(t) - q_{out}(t) \end{cases} \quad (1)$$

结合流体力学阻力关系，由于两级水箱呈非关联形式阻断流出，其级间流量仅取决于上级水箱高度：

$$q_{12}(t) = \frac{h_2(t)}{R_2}, \quad q_{out}(t) = \frac{h_3(t)}{R_3} \quad (2)$$

将式 (2) 代入式 (1)，整理可得非关联双容液位系统的状态空间微分方程形式：

$$\begin{cases} T_2 \frac{dh_2(t)}{dt} + h_2(t) = R_2 q_{in}(t) \\ T_3 \frac{dh_3(t)}{dt} + h_3(t) = \frac{R_3}{R_2} h_2(t) \end{cases} \quad (3)$$

其中， $T_2 = A_2 R_2$ 且 $T_3 = A_3 R_3$ 分别为两级水箱的单容时间常数。对其进行零初始条件下的拉普拉斯变换，可解得 3# 水箱液位高度对输入流量的传递函数关系：

$$G_o(s) = \frac{H_3(s)}{Q_{in}(s)} = \frac{R_3}{(T_2 s + 1)(T_3 s + 1)} \quad (4)$$

由于实际控制阀门具有一定的惯性与物理管路延迟，工程上在此基础上引入等效纯滞后环节 $e^{-\tau s}$ ，即得到式 (??) 所示的二阶惯性加纯滞后物理模型。

三、实验方案与操作步骤

（一）双容串联液位对象特性测定方案

- 流程构建：选择 2# 水箱与 3# 水箱构成串联通道。开启 2# 水箱进水阀，使介质经 2# 水箱流入 3# 水箱，测控目标设为 3# 水箱的液位高度。
- 静态特性测试：逐点递增或递减阀门开度，待液位达到新的稳态后，记录 3# 水箱的稳态液位，绘制完整的静态特征图线。
- 动态特性测试：在静态特性分析的基础上，选取线性度较好的区间作为工作段，确定初始工作点与阶跃步长。施加阶跃信号后，利用记录仪同步监测并记录 3# 水箱液位的动态跃升历程，测试过程独立重复三次。

（二）流量对象特性测定

作为对比参考，本实验同步测取了单一流量控制回路的静态与动态性能曲线。

（三）系统优化拓展测试

- 针对调节阀正行程区间，实施分段式的动、静态特性精细测定。
- 在系统的有效线性控制区域内，开展分段式动态仿真与模型逼近。

四、实验数据记录及性能特性分析

（一）静态特性数据采集

具体的静态特性测试数据如表 1 所示。

表 1 双容液位对象静态响应测试数据

阀门开度 (%)	液位高度 (mm)
0	19.4
10	19.4
20	19.4
30	19.4
35	19.4
40	19.4
45	19.4
50	19.4
55	27.1
60	28.0
65	32.5
70	39.4
75	48.3
80	54.1
85	55.9
90	62.8
95	66.3
100	67.2

（二）静态特性图线绘制

基于表 1 整理的数据，将被控对象的静态特征曲线绘制于图 2。

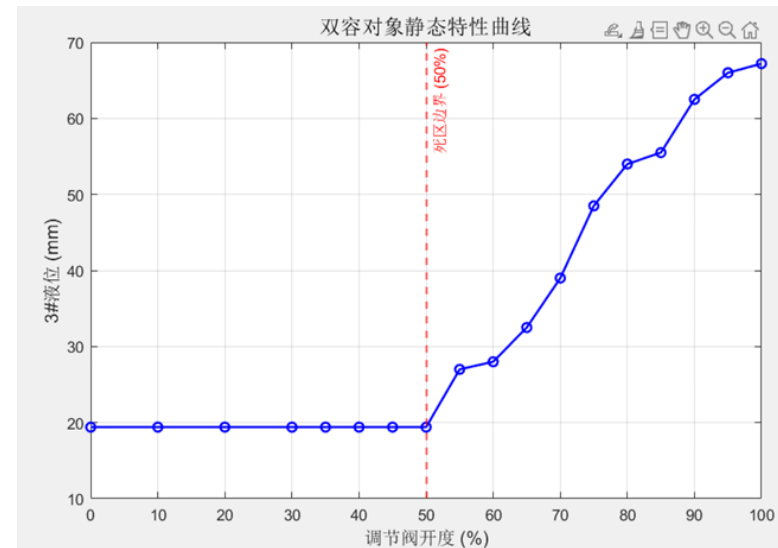


图 2 双容对象静态特征曲线图

（三）对象静、动态特性分析

根据实验测试记录与特性曲线，对该二阶对象进行如下性能评估：

- 静态特性评估：观察图 2 可知，双容对象的整体静态增益相对于单容对象有所减小，且在高开度区间较早呈现出非线性饱和趋于平缓的现象。这是由于多级管路串联引入了额外的局部阻力，限制了系统在高开度下的最大流量系数。

- 动态响应特征：分析后续阶跃响应测试曲线（见图 3）可以发现，系统在施加阶跃信号后的初期（前 20 秒左右），3# 水箱液位的上升速率十分缓慢。这种初期的过渡滞后并非完全由物理纯延迟决定，而是由于两级储水容腔相继蓄能、能量逐级传递产生的多容量时间常数叠加效应所致，在宏观上表现为阶跃响应曲线呈现出特征明显的 S 形。

五、数学模型构建与仿真分析

（一）线性工作区与实验参数设计

根据测得的静态特性曲线（图 2），确定动力执行单元与被控对象的动态辨识测试参数：

- 工作区段确定：阀门开度低于 50% 时液位无变化，表明存在死区；开度大于 90% 后，液位增幅放缓，进入非线性饱和段。因此，选定 55% 至 90% 开度范围作为有效的线性试验区间。
- 区间跨度计算：线性工作区间跨度为 $90\% - 55\% = 35\%$ 。
- 初始稳态点计算：根据实验方案，取线性区间起始点加三分之一跨度作为基准工作点：

$$\text{计算基准值} = 55\% + 35\% \times \frac{1}{3} \approx 67\% \quad (5)$$

实际操作中，为了便于仪表精确设定和数据记录，取整选定 68% 的阀门开度作为实验的初始稳态点。

- 阶跃扰动幅值：取线性区间跨度的三分之一作为阶跃增量，即 $35\% \times \frac{1}{3} \approx 12\%$ 。
- 测试运行：控制阀门开度自 68% 跃升至 80%，记录 3# 水箱液位的动态变化。液位最终稳定在约 54.9mm。

（二）两点辨识法的数学计算步骤

为了从阶跃响应曲线中辨识出式 (??) 所示模型的参数 K, T_1, T_2 和 τ ，本实验引入两点时域解析法。

设阶跃输入增量为 $\Delta u = 80\% - 68\% = 12\%$ ，输出液位稳态改变量为 $\Delta y = 54.9\text{mm} - 36.6\text{mm} = 18.3\text{mm}$ 。由此计算系统静态增益：

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{18.3}{12} \approx 1.525 \quad (6)$$

在记录仪导出的动态阶跃曲线中，令液位开始响应时刻为基准零点，读取输出响应分别达到总稳态增量 Δy 的 33.3%（即上升至 42.7mm）和 66.7%（即上升至 48.8mm）所对应的时间点 t_{33} 和 t_{67} ：

$$t_{33} = 34.0 \text{ s}, \quad t_{67} = 69.5 \text{ s} \quad (7)$$

定义无量纲关系参数比值 $x = t_{33}/t_{67} \approx 0.49$ 。依据时域两点法关系图线，可计算出系统的总等效时间常数 $T_{\text{sum}} = T_1 + T_2 \approx 63 \text{ s}$ 及其乘积项。通过代数方程组求解，最终辨识出两级时间常数分别为：

$$T_1 = 18.0 \text{ s}, \quad T_2 = 45.0 \text{ s} \quad (8)$$

纯滞后常数 τ 则由响应启动点的初始死区延迟时间决定，经拟合确定为 $\tau = 3.0 \text{ s}$ 。最终建立的

二阶惯性加纯滞后传递函数模型如式 (9) 所示：

$$G(s) = \frac{1.575}{(18s + 1)(45s + 1)} e^{-3s} \quad (9)$$

系统的动态辨识拟合曲线如图 3 所示。

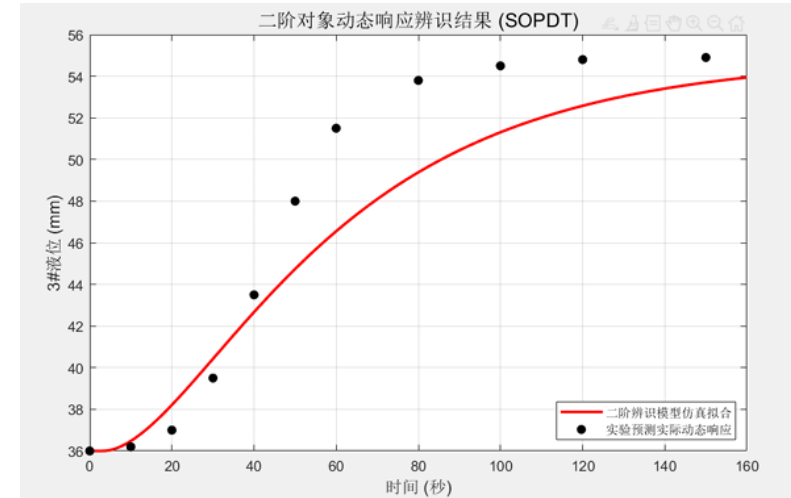


图 3 二阶对象动态响应辨识结果

六、研讨与思考

6.1 针对电动调节阀物理死区依然存在的物理现实，在实验二的双容控制系统中，控制器输出下限（PIDL）与输出上限（PIDH）应如何合理设置？其物理逻辑是什么？

答：建议将调节器的输出下限 PIDL 设定为 55%，输出上限 PIDH 设定在 90% 至 95% 之间。

原因在于：尽管控制对象由单容系统转变为双容系统，但执行机构调节阀的物理死区并未改变，50% 以下的阻断特性依然存在。若不限制 PIDL，当控制器输出进入死区后，由于被控液位没有响应，积分项将产生持续累积，导致积分饱和现象，使得系统在反向调节时出现严重的超调与迟滞。限制 PIDH 的高限则是为了防止阀门长期工作在趋于 100% 的饱和非线性区，为系统抑制扰动预留必要的上行调节裕量。

6.2 与实验一中的一阶单容水箱对象相比，双容串联对象在受到阶跃扰动后，其输出液位的响应曲线存在何种本质性差异？这种过渡特征的成因是什么？

答：一阶单容对象在受到阶跃扰动后，其液位在初始时刻即以最大斜率向上攀升；而双容对象在受到阶跃激励后，其输出曲线在初始阶段变化极其微弱，在随后的过渡历程中呈现出明显的 S 形弯曲特征。

其成因是：控制阀流出的介质无法直接改变下水箱的液位，必须首先在二号水箱中进行能量（质量）积蓄，待二号水箱液位上升并建立足够的重力自流压差后，介质才会注入三号水箱并引起测量元件的响应。这种多容量级的串联能量传递引入了多重惯性环节，在宏观上表现为等效滞后时间显著增大，使过渡过程呈现出缓和启动的 S 形。

6.3 完成二阶惯性加纯滞后模型的数学辨识后，应通过何种手段验证其工程实用性？相比

于单容，为什么双容系统采用常规 **PID** 控制时更容易发生振荡现象？

答：

1. 模型有效性验证：可将辨识出的传递函数参数导入仿真环境，施加同等幅值的阶跃输入，将仿真所得的瞬态特性曲线与实验数据记录仪导出的真实动态数据绘制在同一时间轴下进行比对。计算两者在过渡过程各特征点（如峰值时间、上升时间）的偏差，若均在工程允许的误差范围内，则证实了该模型的实用价值。
2. 易发生振荡的机理：双容系统由于多容量积蓄带来的多重相位滞后，使得系统的最大相位滞后趋近于 -180° ，且纯滞后时间进一步增大。此时，系统对控制作用的反馈存在严重的延迟。若仍沿用单容系统的控制参数，其比例增益将过大，系统会因相位裕量不足而进入不稳定的临界状态，导致液位剧烈振荡。在工业过程中，此类对象通常需要引入微分作用（**D**）提供相位超前补偿，或者采用串级控制系统来改善系统整体的动态裕量。

6.4 针对关联型双容液位系统与非关联型双容液位系统，其数学模型在理论上有何本质区别？本实验装置属于哪一种？

答：

1. 数学模型本质区别：对于非关联型双容系统，上级水箱的流出流量仅取决于自身液位高度，与下级水箱液位无关，其传递函数的极点完全由单级水箱的物理参数决定。而在关联型双容系统中，由于级间阀门处于两级液位之下，其级间流量取决于两级水箱的液位差（即阻力流动受后级反冲压力的影响）。这导致两级状态方程产生强耦合，其特征方程的极点会向左或向右偏移，等效耦合时间常数会增大，导致系统整体的响应速度相比于同等参数的非关联系统更为迟缓，控制品质变差。
2. 本装置归属：本实验装置的 2# 水箱出水口采用自由落水方式流入 3# 水箱，3# 水箱的液位高度不会反向影响 2# 水箱的出水流量，因此在物理结构上属于非关联双容液位系统。